Examen — soluciones

Tema 7: Trigonometría · Matemáticas · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Relaciones (2 puntos)

Si $\tan\alpha = 2$ y α está en el $1.^{\text{er}}$ cuadrante, halla $\sin\alpha$ y $\cos\alpha$.

Solución
$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

2 Ángulos relacionados (2 puntos)

Calcula sin calculadora $\sin 135° + \cos 240°$.

Solución
$\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$.

3 Triángulos (2 puntos)

Resuelve un triángulo rectángulo con hipotenusa 12 cm y un ángulo de 40°.

Solución
Catetos $\approx 7{,}71$ y $9{,}19$ cm; otro ángulo $50°$.

4 Problemas (2 puntos)

Un avión despega con un ángulo de 12°. ¿Qué altura tiene tras recorrer 3 km en línea recta?

Solución
$3\sin 12° \approx 0{,}62$ km.

5 Problemas (2 puntos)

Desde 50 m de la base de un árbol se ve su copa con 25°. ¿Cuánto mide?

Solución
$50\tan 25° \approx 23{,}3$ m.